Introductie Joomla! MCP Model Context Protocol

Bijeenkomst JUG043

17-10-2026

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Uitleg MCP (Model Context Protocol)

MCP werkt volgens een eenvoudig client-server-model:

De MCP-client:

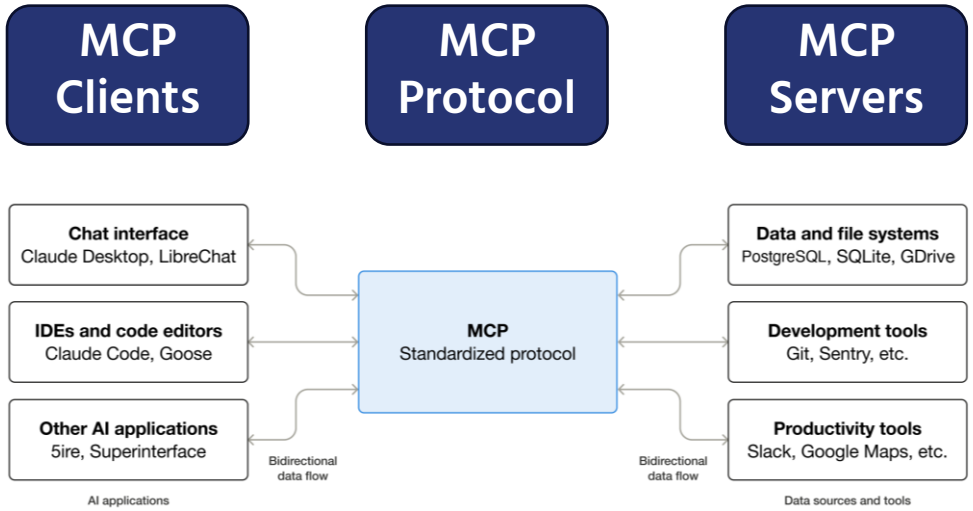
Dit is de AI-toepassing of chatbot die je gebruikt (zoals Claude Desktop of een AI-agent in een ontwikkelomgeving).

De MCP-server:

Dit is een klein programma dat een specifieke bron of functionaliteit ontsluit (bijvoorbeeld je lokale bestanden, een SQL-database, Google Drive, of een ERP-systeem).

Het protocol:

Dit is de 'universele stekker' ertussen die ervoor zorgt dat elke client met elke server kan praten.



https://modelcontextprotocol.io/docs/2026-07-28/getting-started/intro

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

De experimenten

Op welke manieren kan ik MCP combineren met mijn Joomla! website. (n.a.v. JUG043 sessie met Debbie Röser)

1. Testopstelling (Raspberry Pi 5 of Laptop)
2. Joomla! website + eigen MCP server + chat interface
3. Joomla! website + API MCP server + chat interface
4. Joomla! website + MCP server + chat interface

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Testopstelling

- **Raspberry Pi 5**
- **Laptop**















Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Testopstelling Raspberry Pi 5

- ❑ Raspberry Pi 5 met Ubuntu 24.04 en SSD
  - ✓ Docker (makkelijk servers maken en afbreken)
  - ✓ Portainer (beheren/debuggen van Docker containers)
  - ✓ Kopie van JUG043 website ☺ & Akeeba kickstart
  - ✓ Senso MCP https://extensions.joomla.org/extension/senso-mcp/
  - ✓ MCP server for Joomla https://extensions.joomla.org/extension/mcp-server-for-joomla/
  - ✓ OpenCode (chat interface) & gratis LLM van OpenCode
- ❑ Laptop
  - ✓ Browser (in mijn geval Firefox)
  - ✓ Postman (testen van API en MCP connectiviteit)
  - ✓ Claude.ai (voor als ik er zelf niet uit kom)
- ❑ Bekabeld netwerk voor Raspberry PI5

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Testopstelling Laptop

❑Laptop windows 11

- ✓Docker Desktop (makkelijk servers maken en afbreken)
- ✓Kopie van JUG043 website ☺ & Akeeba kickstart
- ✓Senso MCP
  https://extensions.joomla.org/extension/senso-mcp/
- ✓MCP server for Joomla
  https://extensions.joomla.org/extension/mcp-server-for-joomla/
- ✓OpenCode (chat interface) & gratis LLM van OpenCode

❑Laptop

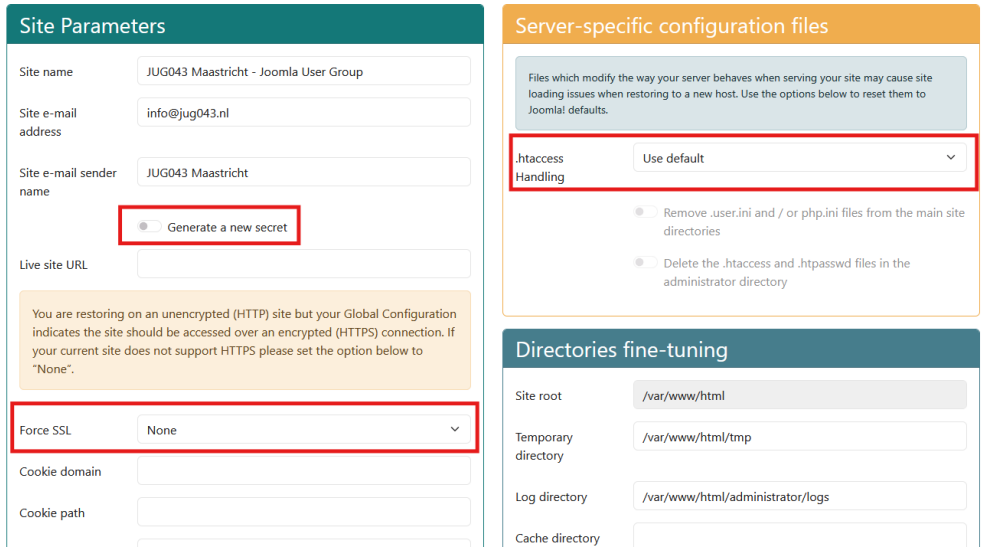
- ✓Browser (in mijn geval Firefox)
- ✓Postman (testen van API en MCP connectiviteit)
- ✓Claude.ai (voor als ik er zelf niet uit kom)

❑WiFi netwerk

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Stappen

1. Docker stacks & containers starten (incl. portainer)
2. Website restore via Akeeba
   Let op:
3. Test of de front-end werkt
4. Test of de back-end werkt
5. Open OpenCode UI
   Let op: LLM kiezen!
6. Stel vragen aan de website via OpenCode



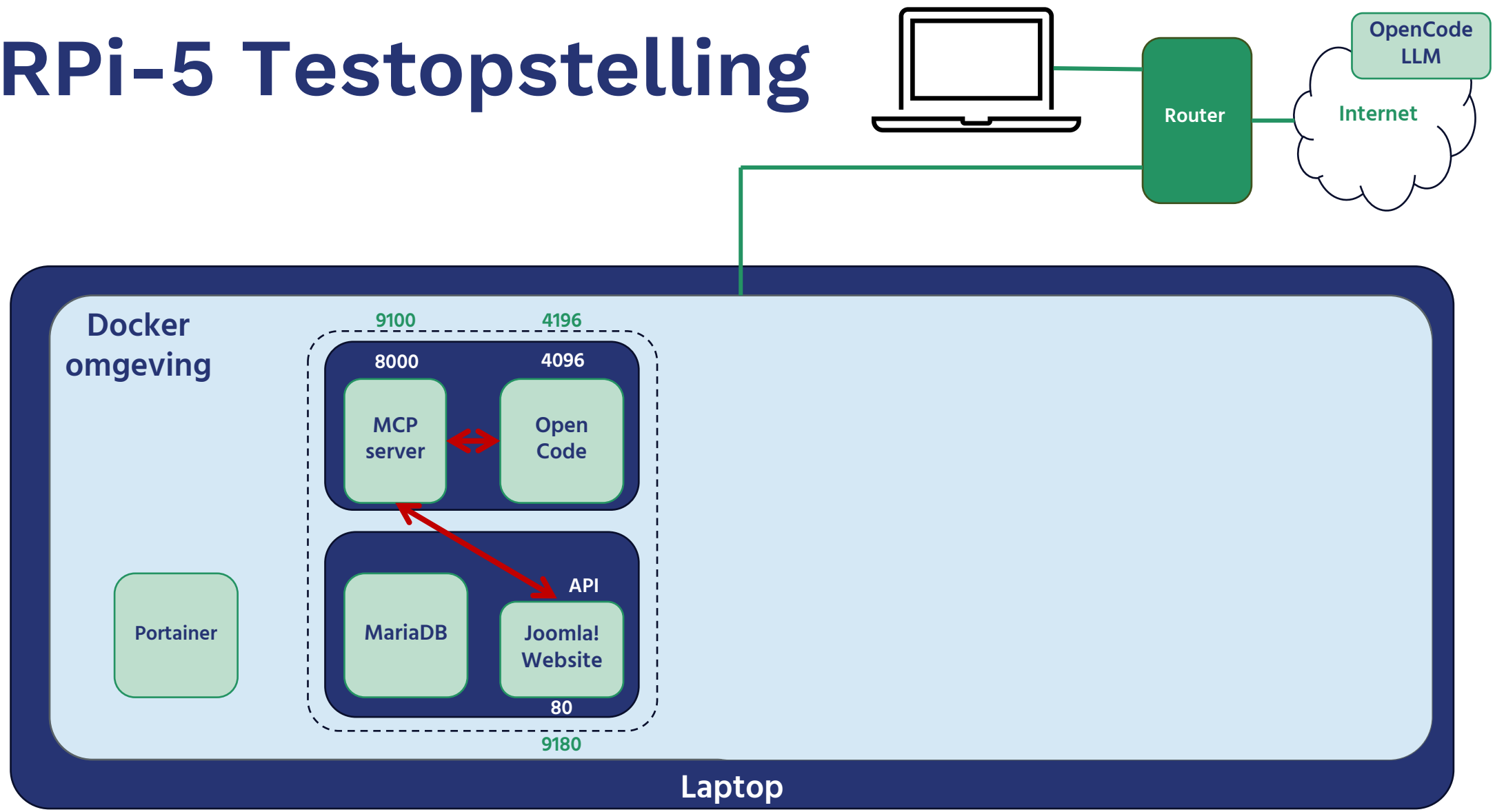
Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

2) Joomla! website + eigen MCP server + chat interface

- **MCP communiceert met Joomla! webserver via standaard Joomla! API**
- **OpenCode verandert wel eens de gratis LLM modellen. Wat gisteren werkte, werkt vandaag ineens niet meer => Model aanpassen**

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

RPi-5 Testopstelling



Stack

Container

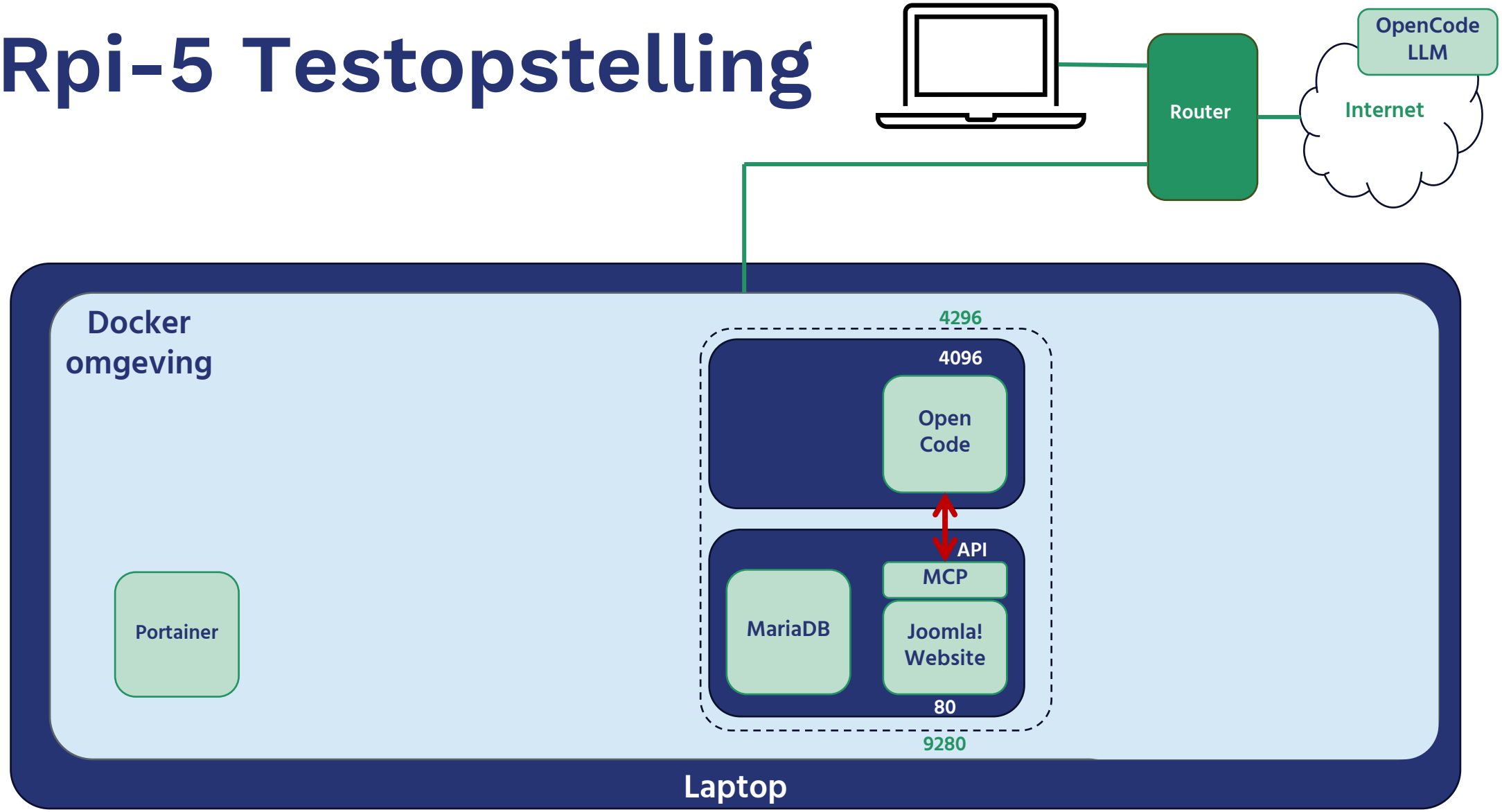
Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

3) Joomla! website + API MCP server + chat interface

- **Senso MCP server installeren als extensie op Joomla! webserver.**
- **Senso MCP server is bereikbaar via API “route”**
- **Joomla! API token invullen bij OpenCode configuratie**

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Rpi-5 Testopstelling

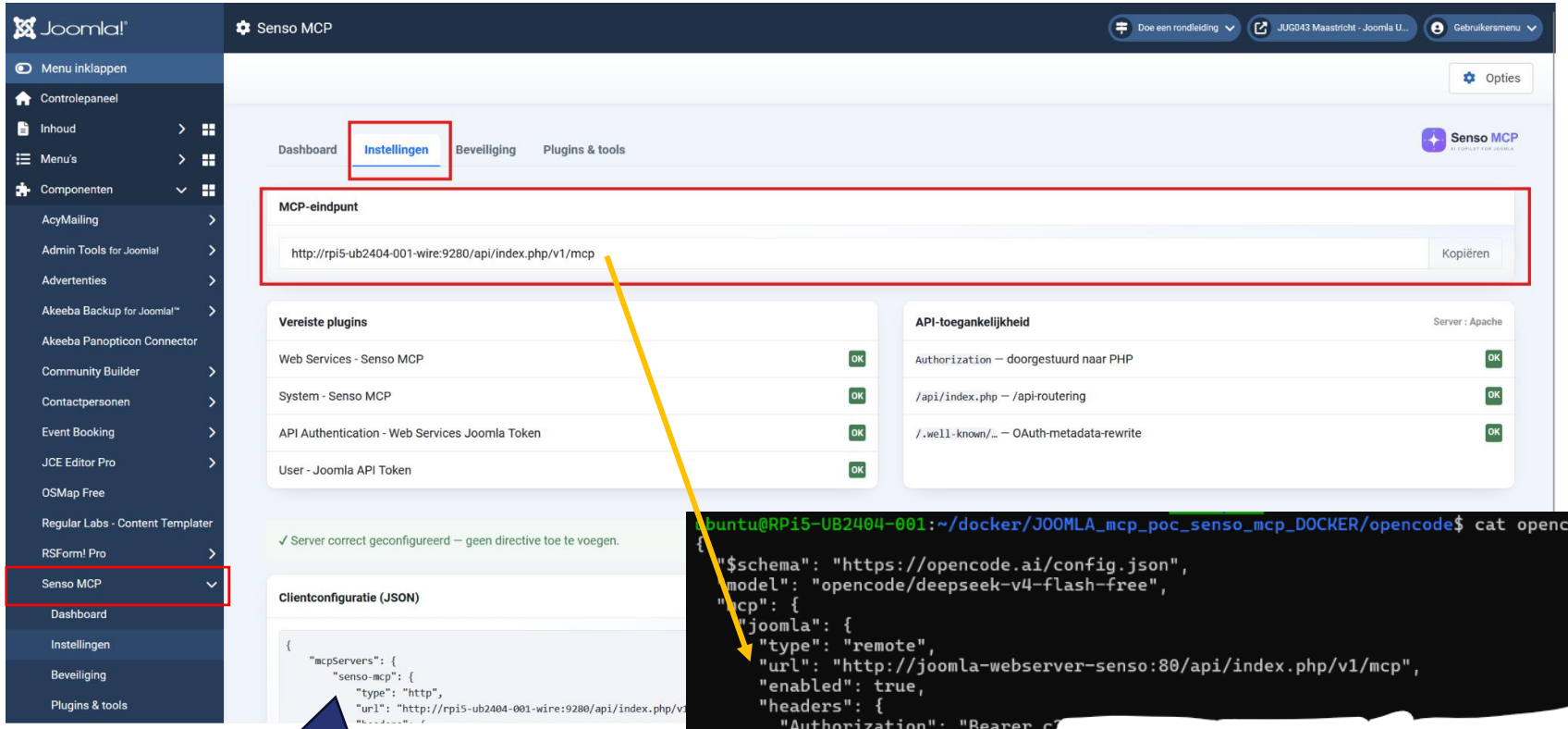


Stack

Container

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

3) Joomla! website + API MCP server + chat interface



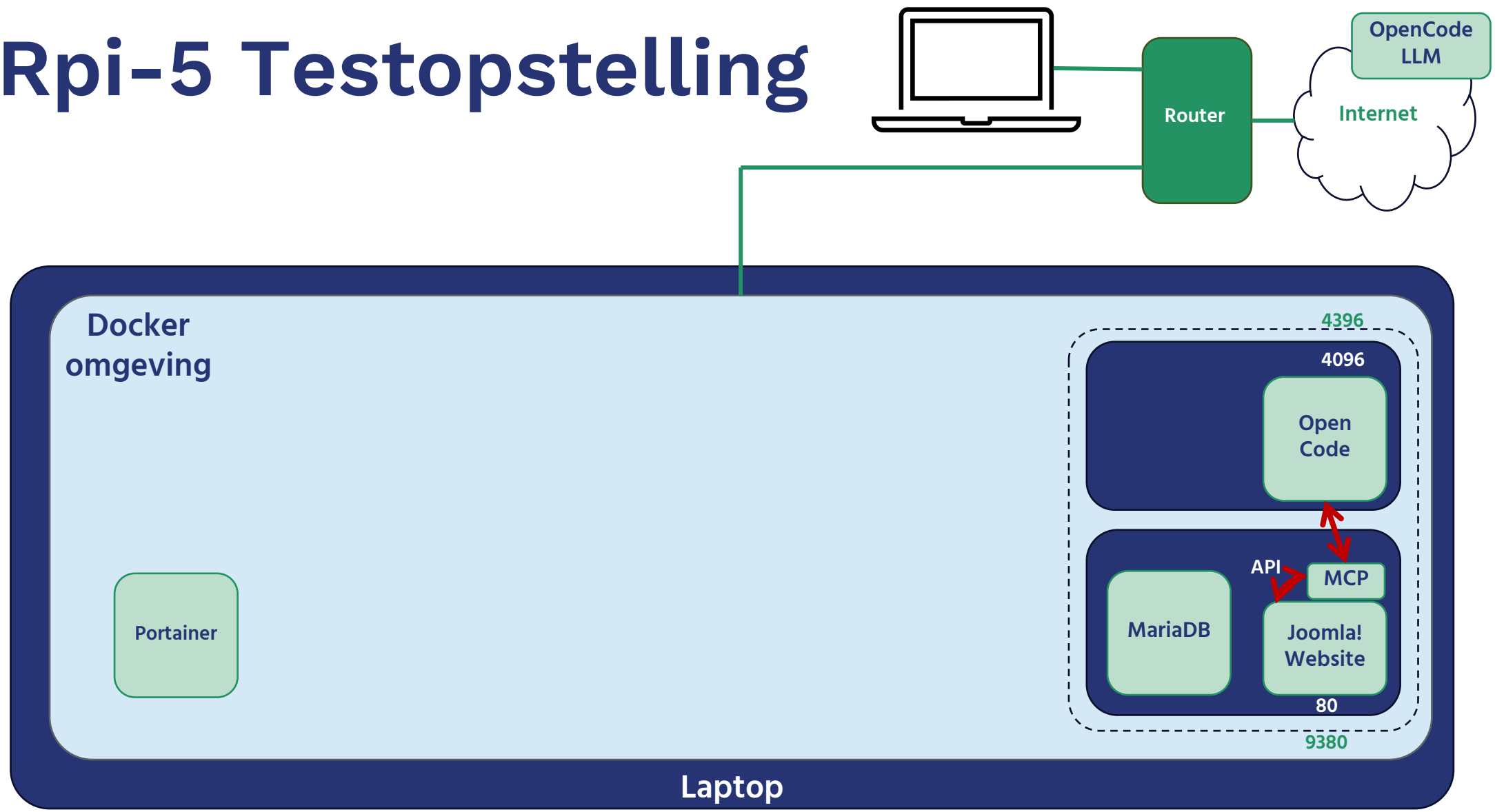
Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

4) Joomla! website + MCP server + chat interface

- **Onepoint MCP server installeren als extensie op Joomla! webserver. Regel een MCP token. (Willekeurige reeks van cijfers en letters)**
- **Onepoint MCP server voorzien van Joomla! API token**
- **Onepoint MCP token invullen bij OpenCode configuratie**

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Rpi-5 Testopstelling



Stack

Container

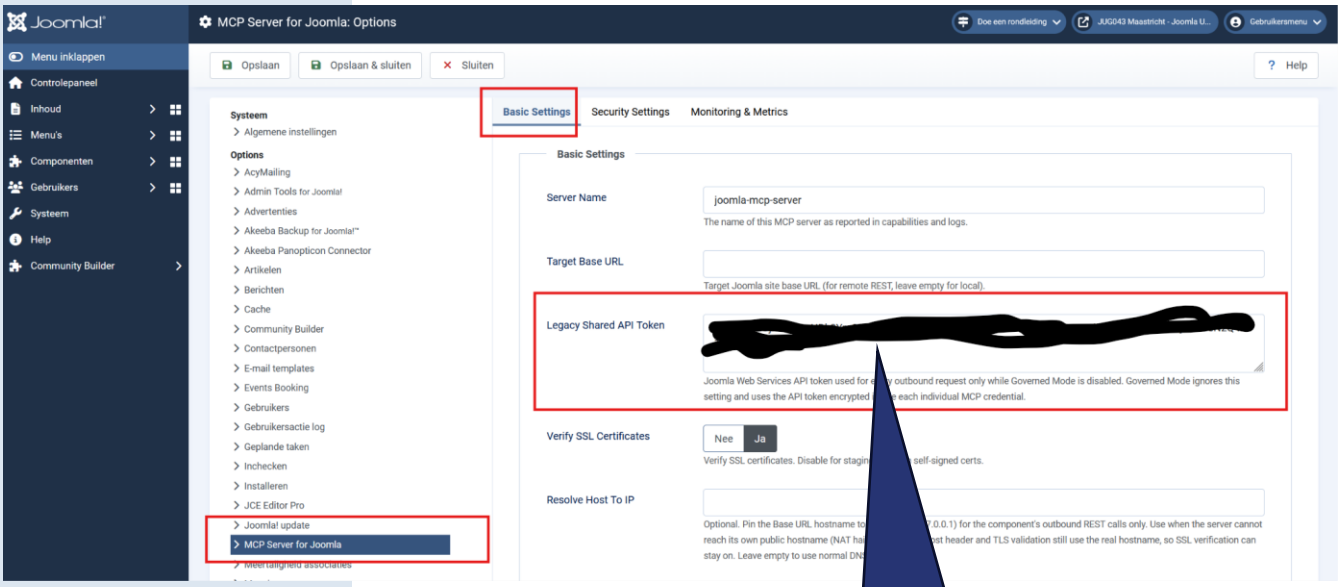
Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

4) Joomla! website + MCP server + chat interface

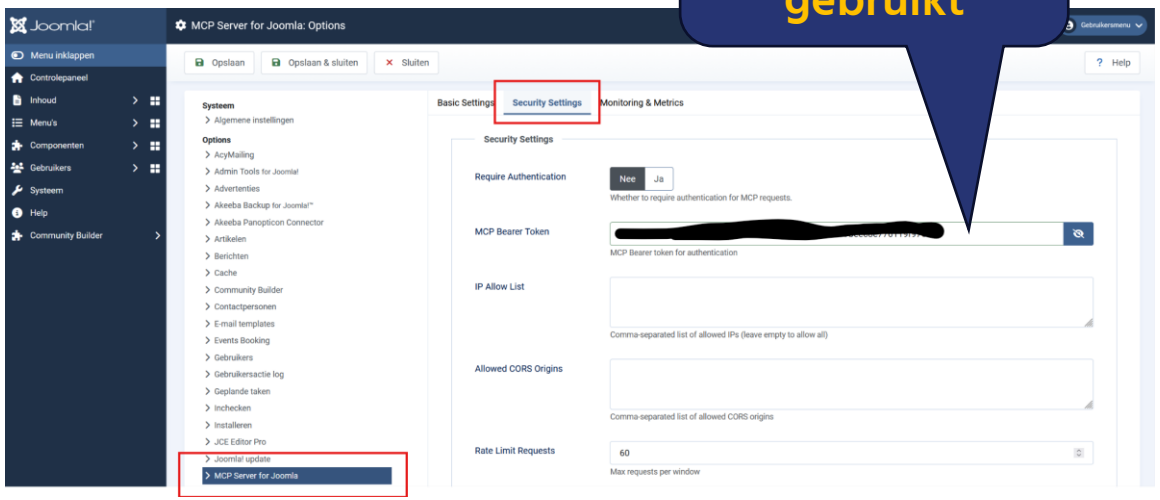
Connection Details

RPC Endpoint	http://rpi5-ub2404-001-wire:9380/index.php?option=com_mcpserver&task=rpc.handle
Authentication	Bearer Token Enabled ••••••

4) Joomla! website + MCP server + chat interface



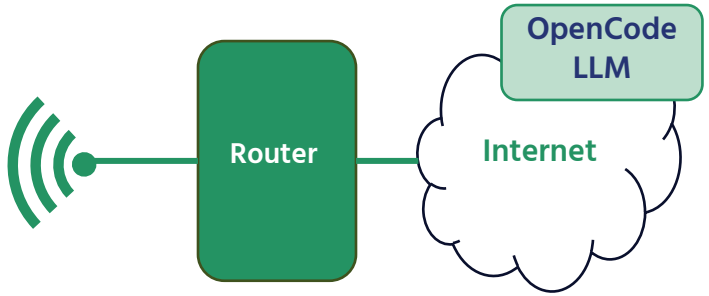
Joomla! API token voor onepoint

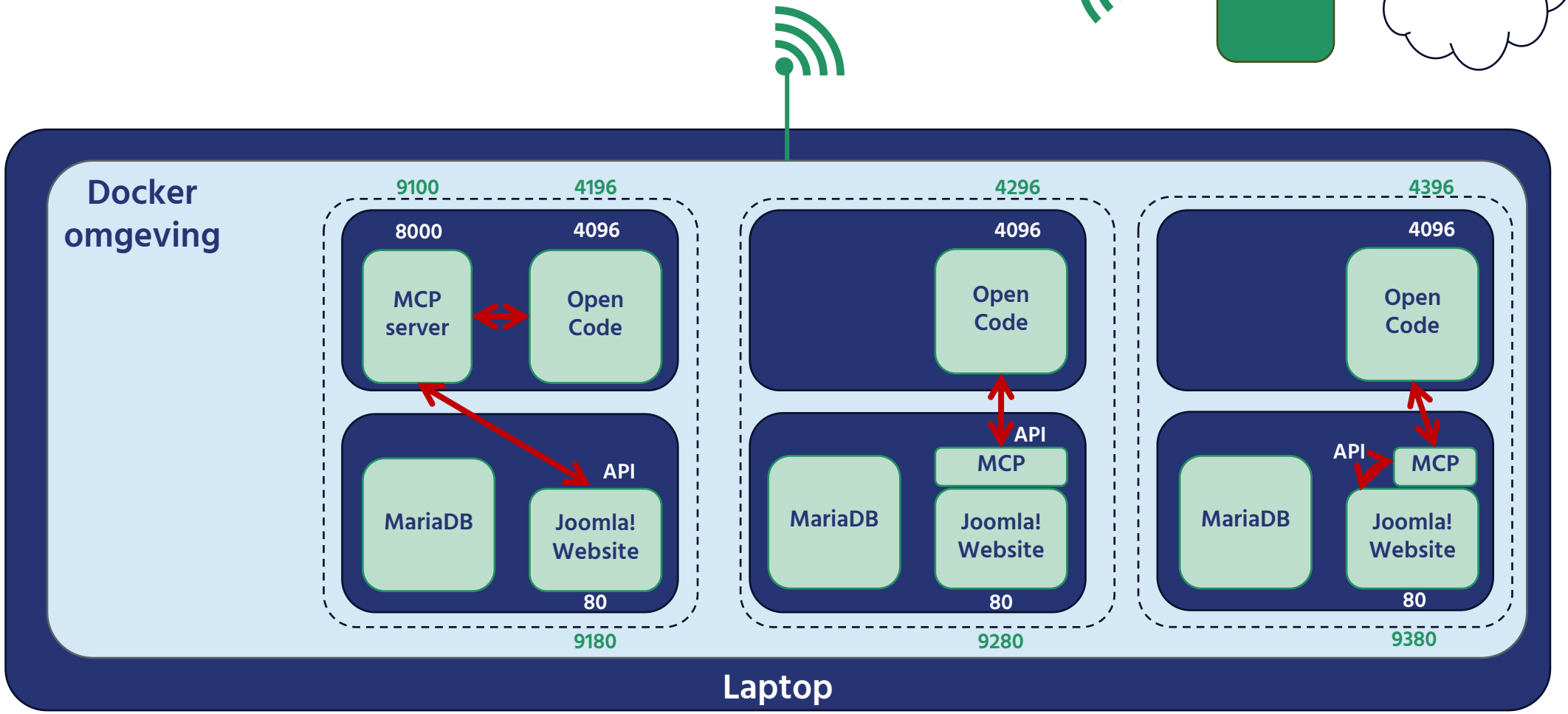


Token wat OpenCode gebruikt

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Laptop Testopstelling





Stack

Container

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Conclusies

Algemeen

- Postman en Portainer hebben goed geholpen bij debuggen
- OpenCode als UI werkt
- Een LLM blijft nodig
- Laptop is trager bij website restore en opvragen

Eigen MCP Server

- Werkt
- Veel uitzoek werk
- Veel eigen programmeerwerk
- Zeer beperkte functionaliteit
- Heeft eigen server nodig

Senso MCP

- MCP bereikbaar via standaard Joomla API url
- Uitzoekwerk beperkt
- Beperkte functionaliteit

✓ Kan op eigen site erbij

Onepoint MCP

- MCP bereikbaar via eigen url
- Van MCP naar Joomla! site via Joomla! API url
- Meer uitzoekwerk
- Uitgebreide functionaliteit

✓ Kan op eigen site erbij

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Tips & Tricks

Voorbereiding

- ❑Gratis software zoeken
- ❑Docker containers bekijken/debuggen
  - ✓Portainer (RPi5)
  - ✓Docker Desktop (Laptop)
- ❑Connectiviteit testen
  - ✓Postman

Lessons Learned

- ❑Het werkt niet meteen
- ❑Softwarematige configuraties via scripts
- ❑Splitsen van Website/Database en MCP/Opencode.
  ➔Voorkomt veel restores van de website.
- ❑Claude is your best friend

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Tips & Tricks

Verbeteringen

- ❑API toegang verfijnen.
  - Specifiek(e) accounts aanmaken voor API sleutels.
  - Inloggen en wachtwoord wijzigen uitzetten.

Vervolgtesten

- ❑MCP Inspector (als specifieke vervanging voor Postman)

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Links

Server “platform”

Docker op windows

https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/

Docker op Raspberry Pi 5 met Ubuntu
(wel eerst nog Ubuntu installeren op de Raspberry Pi !)

https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Installeren portainer op Raspberry Pi

https://pimylifeup.com/raspberry-pi-portainer/

Chat omgeving (OpenCode)

https://opencode.ai/

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu

Links

Joomla! Extensies

MCP extensies voor Joomla! (Kun je ook meteen op je website installeren)

https://extensions.joomla.org/extension/senso-mcp/

https://extensions.joomla.org/extension/mcp-server-for-joomla/

Testomgeving:

Postman op laptop

https://learning.postman.com/docs/getting-started/installation/install-app

Github:

https://github.com/Pierre-AmultisDev/JUG043_joomla_mcp_DEMO

Pierre Veelen +31 (0) 6 53 29 78 44 pierre@amultis.eu